

Análisis Funcional: Trabajo Práctico N°4 - 2026

El adjunto de un operador lineal sobre un espacio de Banach y Proyectores

1. El adjunto de un operador lineal sobre un espacio de Banach

Ejercicio 1. Fijado $1 \leq p < \infty$ sean $S \in L(\ell^p)$ y $T \in L(\ell^p)$ los shifts a izquierda y derecha, respectivamente, y sea $J : \ell^2 \rightarrow c_0$ definido por $J(x) = x$. Probar que $J \in L(\ell^2, c_0)$ y calcular S^* , T^* y J^* .

Demostración. Primero, veamos que $J \in L(\ell^2, c_0)$. Sea $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$. Como la serie converge, es decir $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$, necesariamente el término general tiende a cero: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. Por lo tanto, $J(x) = x \in c_0$, lo que muestra que el operador J está bien definido.

Para ver que es acotado, notemos que:

$$\|J(x)\|_{\infty} = \sup_{n \geq 1} |x_n| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{1/2} = \|x\|_2$$

Por lo tanto, J es un operador lineal acotado con $\|J\| \leq 1$.

Ahora, calculemos los operadores adjuntos. Recordemos que el espacio dual de ℓ^p se identifica con ℓ^q , donde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Para el shift a izquierda $S^* : \ell^q \rightarrow \ell^q$, dados $x \in \ell^p$ e $y \in \ell^q$:

$$S^*(y)(x) = y(Sx) = \sum_{n=1}^{\infty} (Sx)_n y_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_{n+1} y_n = \sum_{k=2}^{\infty} x_k y_{k-1}$$

Esto es equivalente a la acción funcional de aplicar un shift a derecha al vector y . Así, S^* resulta ser el shift a derecha actuando en ℓ^q .

Para el shift a derecha $T^* : \ell^q \rightarrow \ell^q$, dados $x \in \ell^p$ e $y \in \ell^q$:

$$T^*(y)(x) = y(Tx) = \sum_{n=1}^{\infty} (Tx)_n y_n = 0 \cdot y_1 + \sum_{n=2}^{\infty} x_{n-1} y_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_{k+1}$$

Esto es equivalente a la acción funcional de aplicar un shift a izquierda al vector y . Por lo tanto, T^* resulta ser el shift a izquierda actuando en ℓ^q .

Para J^* , sabemos que el espacio dual de c_0 se identifica isométricamente con ℓ^1 , y el dual de ℓ^2 es ℓ^2 . Entonces tenemos que $J^* : \ell^1 \rightarrow \ell^2$. Dados $y \in \ell^1$ y $x \in \ell^2$:

$$J^*(y)(x) = y(Jx) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n (Jx)_n = \sum_{n=1}^{\infty} y_n x_n$$

Como funcional en $(\ell^2)^* \cong \ell^2$, esta expresión se identifica con el vector y mismo, ya que $\ell^1 \subset \ell^2$. Así, $J^*(y) = y$, lo cual significa que J^* es simplemente el operador de inclusión canónica de ℓ^1 en ℓ^2 . $\square$

Ejercicio 2. Sea $E = \ell^p(\mathbb{N})$, con $p \in (1, \infty)$ e identifiquemos E^* con $\ell^q(\mathbb{N})$ en la forma usual. Fijado un $a \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ consideremos el operador multiplicación $M_a \in L(E)$ producido por $M_a x = (a_n x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$ para cada $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$. Probar que su adjunto $M_a^* \in L(E^*) = L(\ell^q(\mathbb{N}))$ es el mismo M_a actuando ahora en $\ell^q(\mathbb{N})$.

Demostración. Sean $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$ e $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^q$. Queremos encontrar la forma explícita del operador adjunto $M_a^* : \ell^q \rightarrow \ell^q$, el cual está caracterizado por la siguiente relación de dualidad:

$$M_a^*(y)(x) = y(M_a x)$$

Calculamos la acción del funcional y sobre el vector $M_a x$:

$$y(M_a x) = \sum_{n=1}^{\infty} (M_a x)_n y_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n x_n) y_n$$

Dado que el producto de números reales (o complejos) es conmutativo y asociativo, podemos agrupar los términos y reescribir esta serie como:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n (a_n y_n) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n (M_a y)_n$$

Esta última expresión es exactamente la definición de la acción del funcional generado por el vector $M_a y \in \ell^q$ sobre el vector $x \in \ell^p$. Por lo tanto, deducimos que:

$$M_a^*(y) = M_a y = (a_n y_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Esto demuestra que el operador adjunto M_a^* coincide exactamente con el operador de multiplicación M_a generado por la sucesión a , pero actuando en el espacio dual $\ell^q(\mathbb{N})$. $\square$

Ejercicio 3. Sean $\Omega \subset \tilde{\Omega}$ dos conjuntos medibles de $\mathbb{R}^n$. Se definen $\rho : L^p(\tilde{\Omega}) \rightarrow L^p(\Omega)$ como $\rho(u) = u|_{\Omega}$ y $e : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\tilde{\Omega})$ dado por

$$e(u)(t) = \begin{cases} u(t) & \text{si } t \in \Omega \\ 0 & \text{si } t \notin \Omega \end{cases}$$

Probar que ρ y e son acotados, calcular sus normas y sus operadores adjuntos.

Demostración. Sean $u \in L^p(\tilde{\Omega})$ y $v \in L^p(\Omega)$.

Primero, consideremos ρ :

$$\|\rho(u)\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |u(t)|^p dt \leq \int_{\tilde{\Omega}} |u(t)|^p dt = \|u\|_{L^p(\tilde{\Omega})}^p$$

Por lo tanto, tomando raíz p -ésima, $\|\rho(u)\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(\tilde{\Omega})}$. Esto prueba que ρ es acotado y que $\|\rho\| \leq 1$. Si $\mu(\Omega) > 0$, podemos tomar una función $u \neq 0$ soportada enteramente en Ω , para la cual la desigualdad es una igualdad, concluyendo que $\|\rho\| = 1$.

Ahora, consideremos e :

$$\|e(v)\|_{L^p(\tilde{\Omega})}^p = \int_{\tilde{\Omega}} |e(v)(t)|^p dt = \int_{\Omega} |v(t)|^p dt = \|v\|_{L^p(\Omega)}^p$$

Por lo tanto, e es una isometría (preserva la norma). Esto implica que es acotado y su norma es exactamente $\|e\| = 1$.

Para calcular los operadores adjuntos, identificamos los espacios duales $(L^p(\Omega))^* \cong L^q(\Omega)$ y $(L^p(\tilde{\Omega}))^* \cong L^q(\tilde{\Omega})$, donde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. La dualidad está dada por la integral del producto.

El operador adjunto de ρ , digamos $\rho^* : L^q(\Omega) \rightarrow L^q(\tilde{\Omega})$, debe cumplir que para todo $u \in L^p(\tilde{\Omega})$ y $g \in L^q(\Omega)$:

$$\langle \rho^*(g), u \rangle = \langle g, \rho(u) \rangle = \int_{\Omega} g(t) \rho(u)(t) dt = \int_{\Omega} g(t) u(t) dt$$

Esta última integral sobre Ω se puede reescribir como una integral sobre todo $\tilde{\Omega}$ si extendemos g por cero fuera de Ω :

$$\int_{\Omega} g(t) u(t) dt = \int_{\tilde{\Omega}} e(g)(t) u(t) dt = \langle e(g), u \rangle$$

De esto deducimos que $\rho^*(g) = e(g)$. Es decir, ρ^* es el operador de extensión por cero e , actuando ahora desde $L^q(\Omega)$ hacia $L^q(\tilde{\Omega})$.

Análogamente, el adjunto de e , $e^* : L^q(\tilde{\Omega}) \rightarrow L^q(\Omega)$, debe cumplir para todo $v \in L^p(\Omega)$ y $h \in L^q(\tilde{\Omega})$:

$$\langle e^*(h), v \rangle = \langle h, e(v) \rangle = \int_{\tilde{\Omega}} h(t) e(v)(t) dt = \int_{\Omega} h(t) v(t) dt$$

Como en Ω la función h coincide con su restricción $\rho(h)$, tenemos:

$$\int_{\Omega} h(t) v(t) dt = \int_{\Omega} \rho(h)(t) v(t) dt = \langle \rho(h), v \rangle$$

De esto se deduce que $e^*(h) = \rho(h)$. Es decir, el operador adjunto de la extensión por cero es la restricción ρ , operando en los espacios L^q . $\square$

Ejercicio 4. Sea $T : \ell^1 \rightarrow c_0$ el operador lineal definido por

$$T(\{x_n\}_{n \geq 1}) = \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} x_k, \sum_{k=2}^{\infty} x_k, \sum_{k=3}^{\infty} x_k, \dots \right\}$$

Probar que T es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para $T^* : \ell^1 \rightarrow \ell^\infty$.

Demostración. Empecemos demostrando que T es acotado.

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \|T(x)\|_{c_0} = \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \sup_{n \geq 1} \left| \sum_{k=n}^{\infty} x_k \right| \leq \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \sum_{k=1}^{\infty} |x_k| \leq 1$$

Para hallar la norma basta con considerar la sucesión $x = (1, 0, 0, \dots)$, que cumple $\|x\|_{\ell^1} = 1$. En este caso,

$$T(x) = (1, 0, 0, \dots)$$

y por lo tanto $\|T(x)\|_{c_0} = 1$. Esto muestra que $\|T\| = 1$.

Para el cálculo del operador adjunto $T^* : (c_0)^* \rightarrow (\ell^1)^*$ recordemos que $(c_0)^* \cong \ell^1$ y $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$. Dado $\varphi \in (c_0)^*$ existe una única sucesión $(y_n)_{n \geq 1} \in \ell^1$ tal que:

$$\varphi(x) = \sum_{n \geq 1} x_n y_n \quad \forall x \in c_0.$$

Entonces, para $x \in \ell^1$ tenemos

$$(T^* \varphi)(x) = \varphi(Tx) = \sum_{n \geq 1} (Tx)_n y_n = \sum_{n \geq 1} \left(\sum_{k=n}^{\infty} x_k \right) y_n = \sum_{k \geq 1} x_k \left(\sum_{n=1}^k y_n \right),$$

lo que nos da la fórmula explícita

$$T^*(y_1, y_2, \dots) = (y_1, y_1 + y_2, y_1 + y_2 + y_3, \dots) \in \ell^\infty.$$

$\square$

Ejercicio 5. Sea $T : \ell^1 \rightarrow \ell^1$ el operador lineal definido por

$$T(\{x_n\}_{n \geq 1}) = \left\{ \sum_{k=2}^{\infty} x_k, x_1, x_2, x_3, \dots \right\}$$

Probar que T es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para $T^* : \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty$.

Demostración. Empecemos demostrando que T es acotado.

$$\begin{aligned} \|T\| &= \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \|T(x)\|_{\ell^1} = \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \sum_{n=1}^{\infty} |(T(x))_n| \\ &= \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \left(\left| \sum_{k=2}^{\infty} x_k \right| + \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \right) \leq \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \left(\sum_{k=2}^{\infty} |x_k| + \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \right) \leq 2 \end{aligned}$$

Para hallar la norma basta con considerar la sucesión $x = (0, 1, 0, 0, \dots)$. En este caso,

$$T(x) = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x_k, x_1, x_2, x_3, \dots \right) = (1, 0, 1, 0, 0, \dots),$$

y, por lo tanto,

$$\|T(x)\|_{\ell^1} = 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + \dots = 2.$$

Como $\|x\|_{\ell^1} = 1$, se concluye que $\|T\| = 2$.

Hallemos ahora una fórmula explícita para T^* . Sea $\varphi \in (\ell^1)^*$ e $y \in \ell^\infty$ la única sucesión tal que $\varphi(x) = \sum_{n \geq 1} x_n y_n$ para todo $x \in \ell^1$. Entonces,

$$T^*(\varphi)(x) = \varphi(Tx) = \sum_{n \geq 1} (Tx)_n y_n = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x_k \right) y_1 + \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_{n+1} = \sum_{n \geq 1} x_n \tilde{y}_n,$$

donde

$$\tilde{y}_n = \begin{cases} y_2 & \text{si } n = 1, \\ y_{n+1} + y_1 & \text{si } n \geq 2. \end{cases}$$

Por lo tanto, la fórmula explícita para T^* es

$$T^*(y_1, y_2, y_3, \dots) = (y_2, y_3 + y_1, y_4 + y_1, \dots) \in \ell^\infty.$$

□

Ejercicio 6. Sea $g \in L^\infty(\mathbb{R})$ fijo. Definimos

$$Tf(t) := g(t)f(t+1)$$

para $f \in L^1(\mathbb{R})$. Probar que $T \in L(L^1(\mathbb{R}))$ y hallar $T^* : L^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R})$.

Demostración. Empecemos probando que T es acotado y, en consecuencia, pertenece a $L(L^1(\mathbb{R}))$. Para $f \in L^1(\mathbb{R})$ tenemos:

$$\|Tf\|_{L^1} = \int_{\mathbb{R}} |g(t)f(t+1)| dt \leq \int_{\mathbb{R}} \|g\|_{L^\infty} |f(t+1)| dt = \|g\|_{L^\infty} \int_{\mathbb{R}} |f(t+1)| dt = \|g\|_{L^\infty} \|f\|_{L^1}.$$

Luego, $\|T\|_{L(L^1(\mathbb{R}))} \leq \|g\|_{L^\infty}$.

Para calcular el operador adjunto T^* , recordemos que el espacio dual de $L^1(\mathbb{R})$ se identifica con $L^\infty(\mathbb{R})$. Dado un funcional $\varphi \in (L^1(\mathbb{R}))^*$, existe un único $h \in L^\infty(\mathbb{R})$ tal que para toda $f \in L^1(\mathbb{R})$ se cumple:

$$\varphi(f) = \int_{\mathbb{R}} f(t)h(t) dt.$$

Por definición de operador adjunto, T^* debe satisfacer $(T^*\varphi)(f) = \varphi(Tf)$. Expresado en términos de integrales, buscamos la función $(T^*h) \in L^\infty(\mathbb{R})$ tal que para toda $f \in L^1(\mathbb{R})$:

$$\int_{\mathbb{R}} f(t)(T^*h)(t) dt = \int_{\mathbb{R}} (Tf)(t)h(t) dt.$$

Desarrollamos el lado derecho de la igualdad sustituyendo la definición de T y aplicando el cambio de variables $u = t + 1$ (de modo que $t = u - 1$ y $dt = du$):

$$\int_{\mathbb{R}} (Tf)(t)h(t) dt = \int_{\mathbb{R}} g(t)f(t+1)h(t) dt = \int_{\mathbb{R}} f(u)g(u-1)h(u-1) du.$$

Cambiando nuevamente el nombre de la variable muda de integración u a t , obtenemos:

$$\int_{\mathbb{R}} (Tf)(t)h(t) dt = \int_{\mathbb{R}} f(t)[g(t-1)h(t-1)] dt.$$

Comparando ambas expresiones, concluimos que para toda $f \in L^1(\mathbb{R})$ debe cumplirse:

$$\int_{\mathbb{R}} f(t)(T^*h)(t) dt = \int_{\mathbb{R}} f(t)[g(t-1)h(t-1)] dt.$$

Como esta igualdad es válida para cualquier función $f \in L^1(\mathbb{R})$, las funciones que multiplican a $f(t)$ en el integrando deben ser iguales en casi todo punto. Por lo tanto, el operador adjunto $T^* : L^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R})$ está dado por la fórmula explícita:

$$(T^*h)(t) = g(t-1)h(t-1).$$

□

Ejercicio 7. Sea $T \in L(\ell^2(\mathbb{R}))$ dado por

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left(0, \frac{x_1}{2}, \frac{x_2}{3}, \dots, \frac{x_{n-1}}{n}, \dots\right).$$

Probar que T es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para $T^* : \ell^2(\mathbb{R}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{R})$.

Demostración. Empecemos demostrando que T es acotado. Para cualquier $x \in \ell^2(\mathbb{R})$, tenemos que $(Tx)_1 = 0$ y para $n \geq 2$, $(Tx)_n = \frac{x_{n-1}}{n}$. Calculamos el cuadrado de la norma de Tx :

$$\|Tx\|_{\ell^2}^2 = \sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{x_{n-1}}{n} \right|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|x_k|^2}{(k+1)^2}.$$

Como $k \geq 1$, se cumple que $(k+1) \geq 2$, por lo que $\frac{1}{(k+1)^2} \leq \frac{1}{4}$. Entonces:

$$\|Tx\|_{\ell^2}^2 \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4} |x_k|^2 = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 = \frac{1}{4} \|x\|_{\ell^2}^2.$$

Tomando raíz cuadrada, obtenemos $\|Tx\|_{\ell^2} \leq \frac{1}{2} \|x\|_{\ell^2}$, lo que demuestra que T es acotado y que $\|T\| \leq \frac{1}{2}$.

Para ver que la norma es exactamente $1/2$, basta tomar el vector $x = e_1 = (1, 0, 0, \dots)$, para el cual $\|x\|_{\ell^2} = 1$. Aplicando el operador obtenemos $Te_1 = (0, \frac{1}{2}, 0, 0, \dots)$, cuya norma es $\|Te_1\|_{\ell^2} = \frac{1}{2}$. Por lo tanto,

$$\|T\| = \frac{1}{2}.$$

Calculemos ahora el operador adjunto T^* . Usando el producto interno de $\ell^2(\mathbb{R})$, para todo $x, y \in \ell^2(\mathbb{R})$ se debe cumplir que $\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$. Desarrollamos el lado izquierdo:

$$\begin{aligned}\langle Tx, y \rangle &= \sum_{n=1}^{\infty} (Tx)_n y_n \\ &= 0 \cdot y_1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x_{n-1}}{n} y_n.\end{aligned}$$

Haciendo el cambio de índice $m = n - 1$ (por lo que $n = m + 1$), la suma queda:

$$\langle Tx, y \rangle = \sum_{m=1}^{\infty} x_m \frac{y_{m+1}}{m+1} = \left\langle x, \left(\frac{y_2}{2}, \frac{y_3}{3}, \frac{y_4}{4}, \dots \right) \right\rangle.$$

Por definición de adjunto, esto debe ser igual a $\langle x, T^*y \rangle = \sum_{m=1}^{\infty} x_m (T^*y)_m$. Igualando término a término, concluimos que el operador adjunto $T^* : \ell^2(\mathbb{R}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{R})$ está dado por:

$$(T^*y)_m = \frac{y_{m+1}}{m+1} \quad \text{para todo } m \geq 1.$$

□

Ejercicio 8. Consideremos el operador $T \in L(C[0, 1])$ dado por

$$(Tf)(x) = f(0) + xf(1) + x^2 \int_0^1 f(t) dt.$$

Calcular T^* .

Demostración. Sea $\varphi \in (C[0, 1])^*$. Existe una única medida de Borel regular μ tal que:

$$\varphi(f) = \int_{[0,1]} f d\mu \quad \forall f \in C[0, 1].$$

Calculemos la acción del operador adjunto T^* sobre esta medida μ . Por definición, $(T^*\varphi)(f) = \varphi(Tf)$. Entonces:

$$\begin{aligned}(T^*\varphi)(f) &= \int_{[0,1]} (Tf)(x) d\mu(x) = \int_{[0,1]} \left(f(0) + xf(1) + x^2 \int_0^1 f(t) dt \right) d\mu(x) \\ &= f(0) \int_{[0,1]} d\mu(x) + f(1) \int_{[0,1]} x d\mu(x) + \left(\int_0^1 f(t) dt \right) \int_{[0,1]} x^2 d\mu(x).\end{aligned}$$

Para expresar $T^*\mu$ como una medida en $\mathcal{M}[0, 1]$, recordemos que la evaluación en un punto se representa mediante la medida Delta de Dirac. Es decir, $f(0) = \int_{[0,1]} f d\delta_0$ y $f(1) = \int_{[0,1]} f d\delta_1$. Además, la integral usual es la integral respecto a la medida de Lebesgue m .

Reescribiendo la expresión anterior en términos de integrales de f , obtenemos:

$$(T^*\mu)(f) = \int_{[0,1]} f d(c_0\delta_0) + \int_{[0,1]} f d(c_1\delta_1) + \int_{[0,1]} f d(c_2m),$$

donde las constantes son $c_0 = \int_{[0,1]} d\mu(x)$, $c_1 = \int_{[0,1]} x d\mu(x)$ y $c_2 = \int_{[0,1]} x^2 d\mu(x)$.

Por lo tanto, la forma explícita de la medida correspondiente al operador adjunto $T^* : \mathcal{M}[0, 1] \rightarrow \mathcal{M}[0, 1]$ está dada por:

$$T^*(\mu) = \left(\int_{[0,1]} d\mu(x) \right) \delta_0 + \left(\int_{[0,1]} x d\mu(x) \right) \delta_1 + \left(\int_{[0,1]} x^2 d\mu(x) \right) m.$$

□

2. Proyectores y subespacios complementados de un espacio de Banach

Ejercicio 1. Sean X espacio de Banach y $f \in X^*$ con $f(e) = 1$, $e \in X$. Mostrá que $Px = f(x)e$ es un proyector y que $\|P\| = \|f\| \|e\|$.

Demostración. Primero, comprobamos que P es un operador lineal. Dados $x, y \in X$ y un escalar λ :

$$P(x + \lambda y) = f(x + \lambda y)e = (f(x) + \lambda f(y))e = f(x)e + \lambda f(y)e = Px + \lambda Py.$$

Para probar que P es un proyector, debemos verificar que es idempotente, es decir, $P^2 = P$. Evaluando P^2 en un $x \in X$ arbitrario:

$$P^2x = P(Px) = P(f(x)e).$$

Como $f(x)$ es un escalar y P es lineal:

$$P(f(x)e) = f(x)P(e) = f(x)(f(e)e).$$

Por hipótesis, sabemos que $f(e) = 1$, por lo que:

$$P^2x = f(x)(1)e = f(x)e = Px.$$

Al cumplirse $P^2x = Px$ para todo $x \in X$, concluimos que $P^2 = P$ y, por ende, P es un proyector.

Para demostrar la igualdad de las normas, calculamos la norma del operador P . Para cualquier $x \in X$:

$$\|Px\| = \|f(x)e\| = |f(x)|\|e\|.$$

Por definición de norma de un operador:

$$\|P\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Px\| = \sup_{\|x\| \leq 1} (|f(x)|\|e\|).$$

Como $\|e\|$ es una constante independiente de x , podemos extraerla del supremo:

$$\|P\| = \|e\| \left(\sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| \right).$$

Por definición de la norma en el espacio dual X^* , se tiene que $\sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| = \|f\|$. Sustituyendo esto en la ecuación anterior, obtenemos finalmente:

$$\|P\| = \|f\| \|e\|.$$

□

Ejercicio 2. Sea E un espacio de Banach. Probar que todo subespacio de dimensión finita es complementado. ¿Qué pasa si el subespacio cerrado tiene codimensión finita?

Demostración. Sea M un subespacio de dimensión finita de E . Elegimos una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ de M y sabemos que cualquier $x \in M$ se puede expresar como combinación lineal de los e_i :

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \quad \alpha_i \in \mathbb{K}.$$

Definimos para cada $j \in \{1, \dots, n\}$ el funcional lineal $\varphi_j : M \rightarrow \mathbb{K}$ que nos da la j -ésima coordenada respecto a esta base, es decir, $\varphi_j(x) = \alpha_j$. Al ser M un espacio de dimensión finita, todo funcional lineal definido sobre él es continuo, por lo que $\varphi_j \in M^*$.

Por el Teorema de Hahn-Banach, podemos extender cada φ_j a un funcional lineal acotado en todo el espacio E , que denotaremos $f_j \in E^*$, tal que $f_j(x) = \varphi_j(x)$ para todo $x \in M$.

Ahora, definimos el operador $P : E \rightarrow E$ como la suma de estos funcionales extendidos multiplicados por los vectores de la base:

$$Px = \sum_{j=1}^n f_j(x)e_j$$

Veamos que P es un proyector continuo. Primero, es claro que P es lineal y continuo, ya que es una combinación lineal finita de funcionales acotados. Para la idempotencia, notemos que si tomamos cualquier $x \in E$, su imagen Px es una combinación lineal de los e_j , luego $Px \in M$.

Si aplicamos P nuevamente a Px :

$$P^2x = P(Px) = \sum_{j=1}^n f_j(Px)e_j$$

Como $Px \in M$, las extensiones coinciden con los funcionales originales, por lo tanto $f_j(Px) = \varphi_j(Px)$. Por la definición de los φ_j , sabemos que extraen las coordenadas de un vector en M . Pero las coordenadas de $Px = \sum_{i=1}^n f_i(x)e_i$ en la base $\{e_1, \dots, e_n\}$ son exactamente los escalares $f_j(x)$. En consecuencia, $\varphi_j(Px) = f_j(x)$.

Sustituyendo esto, obtenemos:

$$P^2x = \sum_{j=1}^n f_j(x)e_j = Px$$

Concluimos que $P^2 = P$, por lo que P es un proyector continuo cuya imagen es exactamente M . Esto implica que $E = M \oplus \ker(P)$, y como $\ker(P)$ es cerrado (por ser la preimagen del conjunto cerrado $\{0\}$ a través de un operador continuo), queda demostrado que M es complementado.

¿Qué pasa si el subespacio cerrado tiene codimensión finita?

También resulta complementado. Si M es un subespacio cerrado de codimensión finita n , entonces el espacio cociente E/M tiene dimensión finita n .

Sea $\{[x_1], \dots, [x_n]\}$ una base de E/M , donde cada $[x_j] = x_j + M$ para ciertos representantes $x_1, \dots, x_n \in E$. Sea $N = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$. Al tener dimensión finita, N es cerrado.

Por un lado, para cualquier $x \in E$, su clase de equivalencia $[x] \in E/M$ se puede escribir como $[x] = \sum_{j=1}^n c_j[x_j] = \left[\sum_{j=1}^n c_j x_j \right]$ para ciertos escalares c_j . Esto significa que $x - \sum_{j=1}^n c_j x_j \in M$, por lo que existe $m \in M$ tal que $x = m + \sum_{j=1}^n c_j x_j$. Esto prueba que $E = M + N$.

Por otro lado, si $y \in M \cap N$, entonces $y = \sum_{j=1}^n c_j x_j$ por estar en N , y a su vez $[y] = [0]$ en el cociente por estar en M . Luego, $\sum_{j=1}^n c_j [x_j] = [0]$. Como las clases $[x_j]$ son linealmente independientes en E/M , deducimos que $c_j = 0$ para todo j , y por tanto $y = 0$.

Así, $M \cap N = \{0\}$. Esto prueba que $E = M \oplus N$, y como tanto M como N son subespacios cerrados, M es complementado. $\square$

Ejercicio 3. Sean P, Q proyectores acotados con $PQ = QP$.

- PQ es un proyector con $\text{ran}(PQ) = \text{ran } P \cap \text{ran } Q$.
- $P + Q - PQ$ es un proyector con rango $\text{ran } P + \text{ran } Q$. Deducí que esa suma es cerrada.
- Si además $PQ = 0$, entonces $P + Q$ es un proyector sobre $\text{ran } P \oplus \text{ran } Q$.

Demostración. a) Veamos primero que PQ es un proyector. Como P y Q son lineales y acotados, su composición PQ también lo es. Para ver que es idempotente, calculamos $(PQ)^2$:

$$(PQ)^2 = (PQ)(PQ) = P(QP)Q$$

Por hipótesis, P y Q conmutan ($PQ = QP$), así que podemos reescribir:

$$(PQ)^2 = P(PQ)Q = P^2Q^2$$

Al ser P y Q proyectores, sabemos que $P^2 = P$ y $Q^2 = Q$. Por lo tanto:

$$(PQ)^2 = PQ$$

Esto demuestra que PQ es un proyector. Ahora, probemos que $\text{ran}(PQ) = \text{ran } P \cap \text{ran } Q$.

($\subseteq$) Sea $y \in \text{ran}(PQ)$. Entonces existe $x \in X$ tal que $y = PQx$. Como $y = P(Qx)$, resulta inmediato que $y \in \text{ran } P$. Por otro lado, usando que conmutan, $y = QPx = Q(Px)$, lo que implica que $y \in \text{ran } Q$. Así, $y \in \text{ran } P \cap \text{ran } Q$.

($\supseteq$) Sea $y \in \text{ran } P \cap \text{ran } Q$. Al ser P y Q proyectores, sus rangos son exactamente sus subespacios de puntos fijos. Es decir, $Py = y$ y $Qy = y$. Aplicando el operador PQ a y , obtenemos:

$$PQy = P(Qy) = Py = y$$

Luego $y \in \text{ran}(PQ)$.

b) Sea $R = P + Q - PQ$. Claramente es acotado por ser suma de operadores acotados. Veamos que es idempotente:

$$R^2 = (P + Q - PQ)(P + Q - PQ)$$

Expandiendo por linealidad:

$$R^2 = P^2 + PQ - P^2Q + QP + Q^2 - QPQ - PQP - PQQ + (PQ)^2$$

Usando que $P^2 = P$, $Q^2 = Q$, $PQ = QP$ y $(PQ)^2 = PQ$ (probado en 1):

$$R^2 = P + PQ - PQ + PQ + Q - PQ - PQ - PQ + PQ$$

Cancelando los términos PQ obtenemos:

$$R^2 = P + Q - PQ = R$$

Luego R es un proyector. Veamos que $\text{ran } R = \text{ran } P + \text{ran } Q$.

($\subseteq$) Sea $y \in \text{ran } R$. Como R es proyector, se tiene que $y = Ry$, de donde:

$$y = Py + Qy - PQy = P(y - Qy) + Qy$$

Como $P(y - Qy) \in \text{ran } P$ y $Qy \in \text{ran } Q$, deducimos que $y \in \text{ran } P + \text{ran } Q$.

($\supseteq$) Sea $y \in \text{ran } P + \text{ran } Q$. Entonces $y = u + v$ con $u \in \text{ran } P$ (luego $Pu = u$) y $v \in \text{ran } Q$ (luego $Qv = v$). Calculamos Ry :

$$Ry = R(u + v) = Ru + Rv$$

Analizamos cada término por separado:

$$Ru = (P + Q - PQ)u = Pu + Qu - Q(Pu) = u + Qu - Qu = u$$

$$Rv = (P + Q - PQ)v = Pv + Qv - P(Qv) = Pv + v - Pv = v$$

Por lo tanto, $Ry = u + v = y$, lo que prueba que $y \in \text{ran } R$.

Finalmente, para deducir que la suma es cerrada, basta observar que R es un operador lineal continuo. El rango de cualquier proyector continuo coincide con el núcleo del operador continuo $I - R$. Como $\ker(I - R) = (I - R)^{-1}(0)$, y 0 es cerrado, su preimagen es cerrada. Por consiguiente, $\text{ran } R = \text{ran } P + \text{ran } Q$ es un subespacio cerrado.

- c) Si agregamos la hipótesis de que $PQ = 0$, como conmutan, entonces también $QP = 0$. Sustituyendo esto en la expresión del proyector de la parte 2, nos queda $R = P+Q-0 = P+Q$. Sabemos por el inciso anterior que este operador es un proyector con rango $\text{ran } P + \text{ran } Q$. Para ver que esta suma es directa, debemos probar que $\text{ran } P \cap \text{ran } Q = 0$. Usando el resultado del inciso 1, sabemos que $\text{ran } P \cap \text{ran } Q = \text{ran}(PQ)$. Como el operador $PQ = 0$ (es el operador nulo), su rango es trivial: $\text{ran}(PQ) = 0$. Por lo tanto, la suma de los subespacios es directa, concluyendo que $P + Q$ es un proyector cuyo rango es $\text{ran } P \oplus \text{ran } Q$. $\square$

Recordemos el **Ejercicio 9** de la práctica de repaso de medida e integración:

Sea $(X, \mathfrak{X}, \mu)$ un espacio de medida finita y supongamos que $1 \leq r < p \leq \infty$. Entonces $L_p \subseteq L_r$ y para toda $f \in L_p$ se cumple que

$$\|f\|_r \leq \|f\|_p \mu(X)^s, \quad \text{donde } s := \frac{1}{r} - \frac{1}{p}.$$

Ejercicio 4. Sea $\{A_1, \dots, A_n\}$ una partición medible de $[0, 1]$ con $|A_i| > 0$. Probar que

$$Pf = \sum_i \frac{1}{|A_i|} \left(\int_{A_i} f \right) \chi_{A_i}$$

es un proyector de norma 1 en $L^p[0, 1]$, para $1 \leq p \leq \infty$.

Demostración. Veamos primero que P es un proyector ($P^2 = P$).

Dado que $\{A_1, \dots, A_n\}$ es una partición de $[0, 1]$, los conjuntos A_i son disjuntos dos a dos. Evaluemos P sobre Pf :

$$P(Pf) = \sum_j \frac{1}{|A_j|} \left(\int_{A_j} Pf \right) \chi_{A_j}$$

Calculamos la integral de Pf sobre un conjunto específico A_j . Dado que $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$, sobre el conjunto A_j la función Pf toma el valor constante $c_j = \frac{1}{|A_j|} \int_{A_j} f$. Por lo tanto:

$$\int_{A_j} Pf = \int_{A_j} \left(\frac{1}{|A_j|} \int_{A_j} f \right) dx = \frac{1}{|A_j|} \left(\int_{A_j} f \right) \int_{A_j} 1 dx = \frac{1}{|A_j|} \left(\int_{A_j} f \right) |A_j| = \int_{A_j} f$$

Sustituyendo esto en la expresión de $P(Pf)$, obtenemos:

$$P(Pf) = \sum_j \frac{1}{|A_j|} \left(\int_{A_j} f \right) \chi_{A_j} = Pf$$

Como el operador es claramente lineal (hereda la linealidad de la integral y de las sumas finitas) y cumple $P^2 = P$, queda demostrado que es un proyector.

Veamos ahora que $\|P\| = 1$.

Primero probaremos que $\|Pf\|_p \leq \|f\|_p$ (lo que acota la norma del operador por 1), y luego exhibiremos una función donde se alcance la igualdad.

Caso $1 \leq p < \infty$: Calculamos la norma p de Pf :

$$\|Pf\|_p^p = \int_0^1 |Pf|^p = \int_0^1 \left| \sum_i \frac{1}{|A_i|} \left(\int_{A_i} f \right) \chi_{A_i} \right|^p$$

Al ser los A_i mutuamente disjuntos, las indicatrices no se superponen, lo que nos permite sacar la suma fuera de la integral:

$$\|Pf\|_p^p = \sum_i \int_{A_i} \left| \frac{1}{|A_i|} \int_{A_i} f \right|^p = \sum_i |A_i| \left| \frac{1}{|A_i|} \int_{A_i} f \right|^p$$

Para acotar el término del valor absoluto, consideramos el espacio de medida finita $(A_i, \mathcal{M}, m)$ donde la medida total es $\mu(A_i) = |A_i|$. Usando el teorema referenciado con $r = 1$ y el mismo valor de p , la desigualdad nos indica que $\|f\|_1 \leq \|f\|_p \mu(A_i)^{1-\frac{1}{p}}$. Aplicado a nuestro dominio A_i , esto se traduce en:

$$\int_{A_i} |f| \leq \left(\int_{A_i} |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} |A_i|^{1-\frac{1}{p}}$$

Elevando toda la expresión a la potencia p :

$$\left(\int_{A_i} |f| \right)^p \leq \left(\int_{A_i} |f|^p \right) |A_i|^{p-1}$$

Volviendo a la norma original, y aplicando la propiedad $\left| \int_{A_i} f \right| \leq \int_{A_i} |f|$, reemplazamos la cota obtenida:

$$\|Pf\|_p^p \leq \sum_i \frac{|A_i|}{|A_i|^p} \left(\int_{A_i} |f| \right)^p \leq \sum_i \frac{1}{|A_i|^{p-1}} \left(\int_{A_i} |f|^p \right) |A_i|^{p-1} = \sum_i \int_{A_i} |f|^p$$

Como la unión de los A_i es exactamente $[0, 1]$, la suma de las integrales es la integral sobre todo el espacio:

$$\|Pf\|_p^p \leq \int_0^1 |f|^p = \|f\|_p^p$$

Extrayendo la raíz p -ésima, obtenemos $\|Pf\|_p \leq \|f\|_p$, lo que implica que $\|P\| \leq 1$.

Caso $p = \infty$: De forma análoga, aplicando el teorema referenciado sobre el subespacio A_i con $r = 1$ y $p = \infty$, la desigualdad toma la forma $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty \mu(A_i)^{1-0}$. Por lo tanto:

$$\|Pf\|_\infty = \max_i \left| \frac{1}{|A_i|} \int_{A_i} f \right| \leq \max_i \frac{1}{|A_i|} \int_{A_i} |f| \leq \max_i \frac{1}{|A_i|} (\|f\|_{L^\infty(A_i)} |A_i|) \leq \|f\|_\infty$$

Lo cual vuelve a demostrar que $\|P\| \leq 1$.

Igualdad: Para asegurar que la norma es exactamente 1 (y no estrictamente menor), tomamos la función indicatriz de cualquiera de los subconjuntos de la partición, por ejemplo $f = \chi_{A_1}$. Aplicando el operador:

$$Pf = \frac{1}{|A_1|} \left(\int_{A_1} \chi_{A_1} \right) \chi_{A_1} = \frac{|A_1|}{|A_1|} \chi_{A_1} = \chi_{A_1} = f$$

Como $Pf = f$ para un elemento no nulo, se tiene que $\|Pf\|_p = \|f\|_p \therefore \|P\| = 1$. □

Ejercicio 5. Sean X un espacio de Banach, P_n proyectores acotados tales que $P_n x \rightarrow Px$ para todo $x \in X$. Probar lo siguiente:

- a) P es acotado y $\sup_n \|P_n\| < \infty$.
- b) $P^2 = P$.
- c) $\ker P \supseteq \bigcap_n \ker P_n$. Dar un ejemplo donde la inclusión sea estricta.

Demostración. Sea X un espacio de Banach y sean P_n proyectores acotados tales que $P_n x \rightarrow Px$ para todo $x \in X$.

Primero, demostraremos que P es acotado y que $\sup_n \|P_n\| < \infty$. Dado que para cada $x \in X$ la sucesión $(P_n x)_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente, está puntualmente acotada. Como X es un espacio de Banach, por el Principio de

Acotación Uniforme, la sucesión de operadores está uniformemente acotada, es decir, existe $M > 0$ tal que $\sup_n \|P_n\| = M < \infty$. Entonces, para todo $x \in X$:

$$\|Px\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} P_n x \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|P_n x\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} M \|x\| = M \|x\|.$$

Esto demuestra que P es acotado y que $\|P\| \leq M$.

A continuación, demostraremos que $P^2 = P$. Sea $x \in X$, evaluamos la norma de la diferencia $P^2x - Px$:

$$\|P^2x - Px\| \leq \|P(Px) - P_n(Px)\| + \|P_n(Px) - P_n(P_nx)\| + \|P_n(P_nx) - Px\|.$$

Dado que P_n son proyectores, $P_n(P_nx) = P_n^2x = P_nx$. Sustituyendo esto en el tercer término y usando que $\|P_n\| \leq M$ para acotar el segundo término, obtenemos:

$$\|P^2x - Px\| \leq \|P(Px) - P_n(Px)\| + M \|Px - P_nx\| + \|P_nx - Px\|.$$

Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$, los tres términos tienden a cero (el primer término por la convergencia puntual evaluada en $y = Px$, y los otros dos evaluados en x). Por lo tanto, $\|P^2x - Px\| = 0$, lo que implica que $P^2x = Px$ para todo $x \in X$, es decir, $P^2 = P$.

Finalmente, veamos la inclusión de los núcleos. Si $x \in \bigcap_n \ker P_n$, entonces $P_nx = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Al tomar el límite:

$$Px = \lim_{n \rightarrow \infty} P_nx = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0.$$

Por lo tanto, $x \in \ker P$, lo que demuestra que $\ker P \supseteq \bigcap_n \ker P_n$.

Para ver que la inclusión puede ser estricta, consideremos el espacio de Banach $X = \mathbb{R}^2$ con la norma euclídea, y definamos la sucesión de operadores $P_n : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ como:

$$P_n(x, y) = \left(x + \frac{1}{n}y, 0 \right).$$

Notemos que son proyectores, ya que:

$$\ker P_n = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + \frac{1}{n}y = 0 \right\} = \text{span} \left\{ \left(-\frac{1}{n}, 1 \right) \right\}.$$

La intersección de todos estos núcleos es únicamente el vector nulo, es decir, $\bigcap_n \ker P_n = \{(0, 0)\}$. El núcleo de P_n está dado por:

$$\ker P_n = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + \frac{1}{n}y = 0 \right\} = \text{span} \left\{ \left(-\frac{1}{n}, 1 \right) \right\}.$$

La intersección de todos estos núcleos es únicamente el vector nulo, es decir, $\bigcap_n \ker P_n = \{(0, 0)\}$. Sin embargo, el núcleo del operador límite P es:

$$\ker P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\} = \text{span}\{(0, 1)\}.$$

Como $\text{span}\{(0, 1)\}$ contiene infinitos vectores además del nulo, concluimos que $\ker P \supsetneq \bigcap_n \ker P_n$. □